三状态触摸操作

已批准的移动端横屏交互，版本3.0

自由观察

轻点台面在松手时瞄准触点，球杆朝向同步更新，单指拖动围绕锚点环绕，双指同向拖动同步平移相机与锚点，捏合调整距离。锚点沿台面移动并有边界，居中球桌恢复完整桌面。

俯视观察

正交镜头垂直台面，长边横向展示。单指按下立即朝台面触点瞄准，移动持续跟随，抬手保留方向。双指平移、缩放。

瞄准

镜头移至母球后方。横向相对拖动调角，慢拖低灵敏度。向下后拉蓄力，松手击球，推回零点取消。轻点保持方向。

进入与切换

开局摆球从俯视进入，确认后俯视选线路。后续保留主模式，瞄准时重定位至新母球。模式切换清除当前手势，240ms镜头过渡，可减少动态。

一杆操作与参数

观察、确定方向、后拉与触球构成连续流程

后拉出杆

瞄准方向、打点确认后，向下拉增加力度。力度0%至100%，满力行程96逻辑像素，前段更细。回推至4px零点容差内为0%。

边缘起手

底部剩余空间不足96px时提示向上移一点再后拉。尚未蓄力时允许上移重设零点，具备行程后可后拉。

微调与打点

微调支持连续低灵敏度拖动、抬手续拖和0.1度步进。打点使用草稿、确认、取消与回中，按钮回显确认值。

实际触球

松手启动100至160ms前送，杆头接触母球同帧提交物理并播放声音。之后短距离送杆、淡出。AI沿用独立的自动出杆入口。

权限、取消与验收

比赛阶段决定编辑权限，观察模式始终可辨认

双指与取消

第二指加入取消蓄力，俯视恢复单指按下前方向，进入双指观察。手指数减少等待全部抬起。暂停、后台、窗口变化、系统取消清除手势。

摆球与比赛

摆球时单指编辑母球，双指平移缩放，自由观察可检查位置。AI、球运动与结果查看提供观察权限，球停稳且裁判允许后恢复方向编辑。

反馈与可用性

三模式常驻选中反馈，触区至少44px。锚点20px操作后600ms淡出，俯视触点300ms淡出。力度仅蓄力时显示，底部保留微调和打点。

验收

覆盖三横屏667×375、852×393、932×430与DPR2/3。检查触点方向、模式隔离、双指恢复、蓄力零点、边缘重设、唯一触球、AI和裁判回归。真实设备及微信专项按既有约定跳过。

输入判定与反馈

所有距离均为逻辑像素，首轮参数待手感校准

起手方向

自由观察小于8px的轻点在松手时瞄准，拖动越过8px后仅环绕。瞄准状态8px后识别，横向超过纵向1.3倍进入调角，向下超过横向1.3倍进入后拉。模糊斜向继续等待，识别后固定用途。

双指意图

中心累计移动6px或指距变化4%进入识别，以归一化幅度更大者判定。平移与缩放各自锁定，全部抬起重新识别。

提示与零点

俯视触点空心圆环，锚点十字圆环。蓄力显示百分比与零点，零力度显示松手取消。底部无行程时显示向上移一点再后拉。

中断

触摸取消、第二指、模式切换、暂停、后台与尺寸变化取消蓄力。前送触球前暂停取消，触球后冻结原杆并在继续时恢复。

模式、阶段与布局

主状态与临时控件分开表达

布局

左侧3项模式控件，每项至少44px。观察时显示居中球桌，瞄准时底部显示微调与打点两个线框按钮，身份卡位于顶部两侧。

权限

俯视单指仅在合法可瞄准阶段编辑方向。摆球单指移动母球。AI、球运动、结果查看可自由或俯视观察。运动时进入瞄准显示只读提示。

镜头记忆

自由与俯视分别记忆目标和距离。进入瞄准沿当前方向回母球后方，下一杆瞄准以新母球重新就位，观察模式保留视角。

微调与面板

微调条相对拖动并显示相对角度，可续拖超过原±5度窗口。打点面板确认后回显，面板外台面作为背景，关闭后开始新手势。

运动与一致性验收

以真实触球时刻作为唯一提交边界

后拉与前送

拉力使用零点后4px死区，96px满力，幂曲线1.6。台面杆后移最多180mm，前送100加60乘力度比例毫秒，触球后80ms送杆，再80ms淡出。

保护触摸

方向拖动、蓄力和双指观察均有独立所有权。俯视第二指恢复方向快照，取消后无残余角度、力度或额外击球。

验证图稿

三张模式图为设计图，球桌真实材质与轮廓依照V8模型章节。运行截图及自动检查报告另存技术验收目录。

回归范围

测试纯手势、镜头、ShotSequence与组件入口，构建Creator Web Mobile，浏览器多画幅合成DOM触摸，工程预览运行核验。

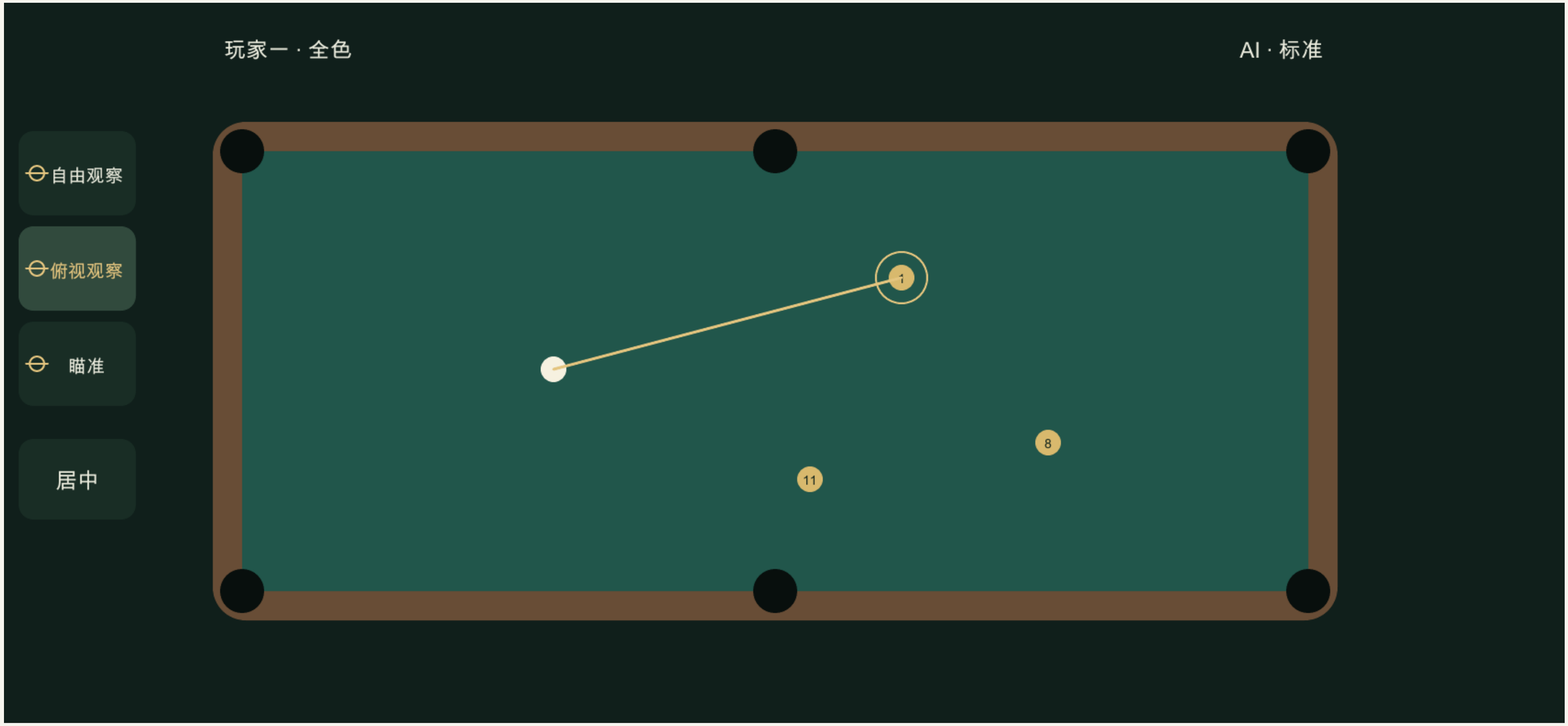
自由观察

交互设计图稿 · V8球桌造型见后续模型章节



俯视观察

交互设计图稿 · V8球桌造型见后续模型章节



瞄准准备

交互设计图稿 · V8球桌造型见后续模型章节



后拉蓄力反馈

交互设计图稿 · V8球桌造型见后续模型章节



归零取消反馈

交互设计图稿 · V8球桌造型见后续模型章节



T01 已确认整桌造型

V8统一模型渲染 · 2026-11-08用户确认 · 游戏接入待实施。



T01 已确认整桌造型

本图由V8统一Blender模型渲染。外廓2820×1540×850mm，台面2540×1260mm，六袋六腿。桌裙、木帮、皮口与圆腿按该模型执行。

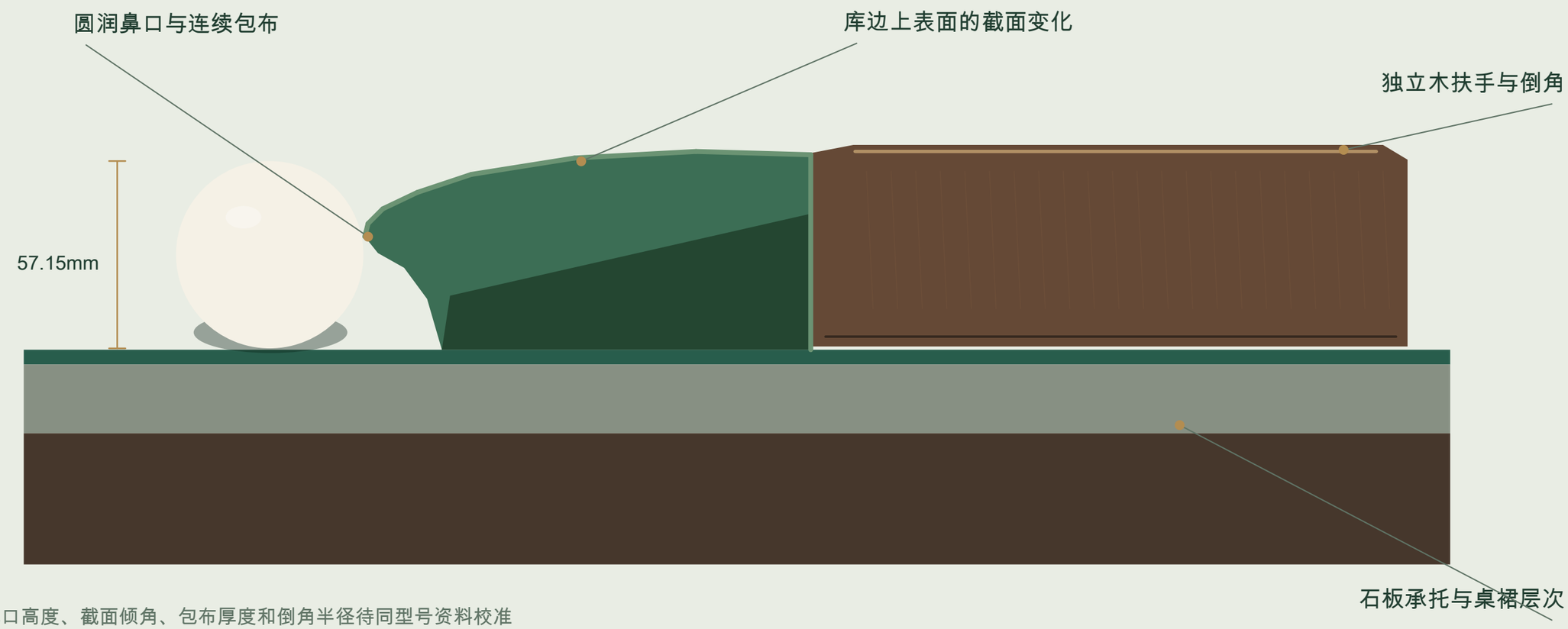
确认与实施状态

2026-11-08用户确认V8模型。游戏接入待实施；Cocos材质、遮挡、触摸兼容和性能需单独验收。早期AI概念图归入探索记录。

T02 库边剖面与包布

圆润鼻口、上表面截面变化、木扶手与承托层共同定义低视角形态。 结构示意，轮廓与尺寸以V8模型为准。

局部剖面概念 · 台面一侧在左，木扶手一侧在右



鼻口高度、截面倾角、包布厚度和倒角半径待同型号资料校准

T02 造型要求

台呢从库边上表面连续包向圆润鼻口。接触边缘、上部轮廓和外侧木扶手各有可辨认的转折，低机位呈现柔和的体积变化。

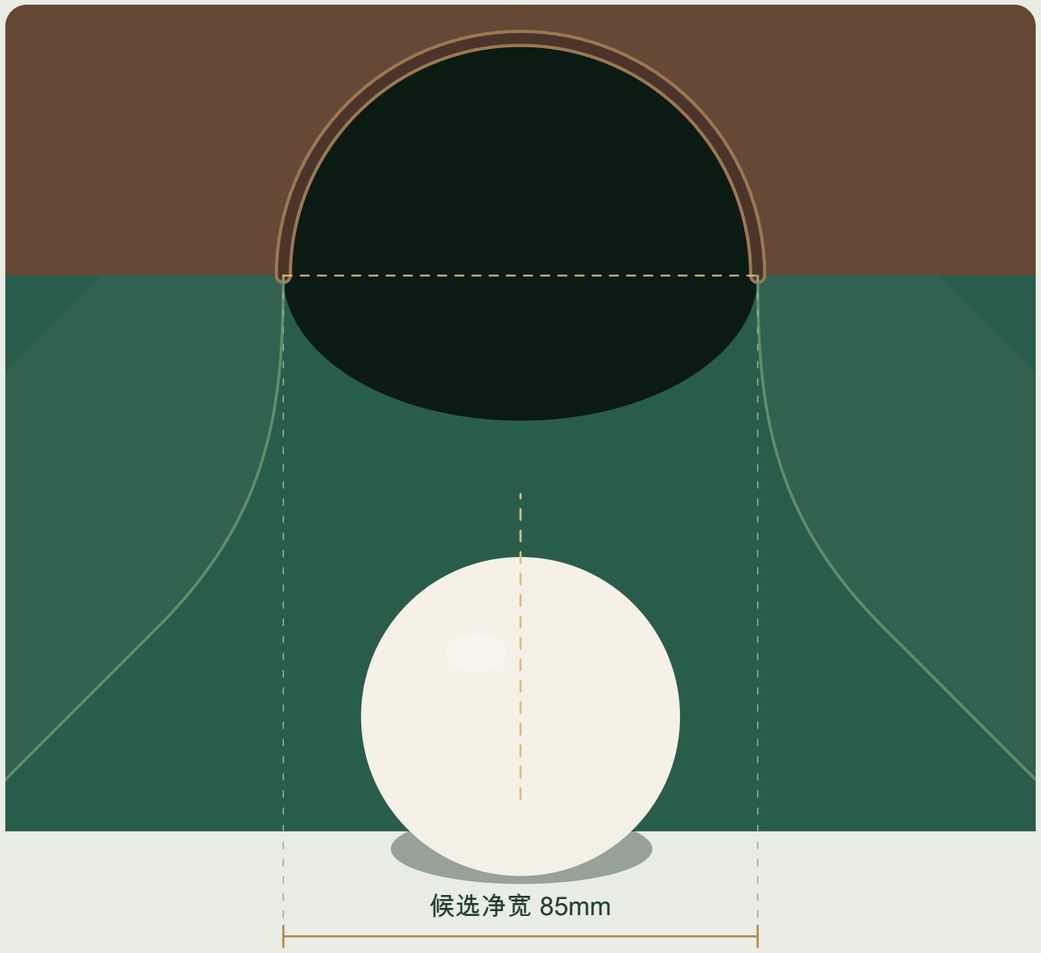
参数标识

球径沿用项目57.15mm。剖面用于表达部件关系，各层高度与支承结构均为拟合示意。厂商参数核验完成后，再替换为可量取剖面。

T03 角袋与中袋的部件关系

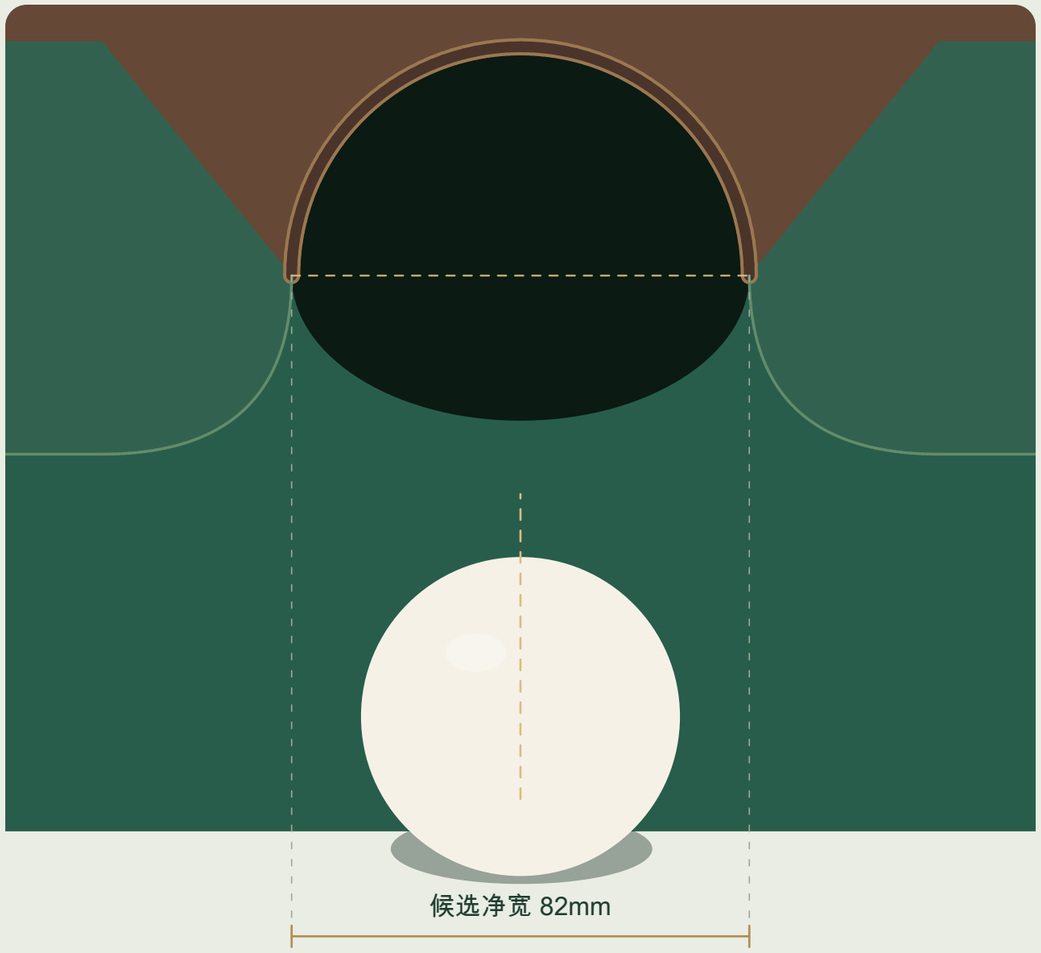
两类入口分别研究，净口、皮口外沿与袋内空间分别标注。 结构示意，轮廓与尺寸以V8模型为准。

角袋 · 斜向进入



同一比例 · 球径57.15mm

中袋 · 两段长库之间



同一比例 · 球径57.15mm

T03 两类袋口分别定义

角袋的直库沿桌角转入，中袋连接左右两段长库。直库与袋内侧采用相切曲线连接，转弯位置连续变化。台呢承托区、石板开口与皮口各有独立轮廓。局部放大和相切要求见T08。

资料置信度

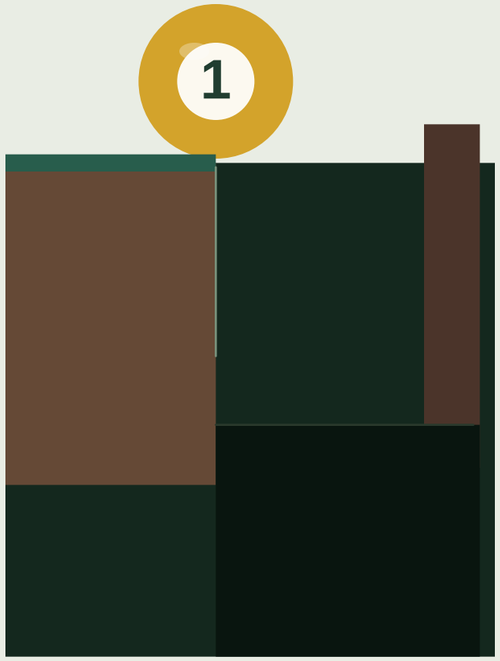
JOY页面仅列85mm袋口参数，角/中袋的分别口径与测量基准待核验。85/82mm用于比较现有候选比例，袋喉和石板缺口继续列为待校准。

T04 进袋下落与空间遮挡

球体进入袋内、连续下沉并被实体遮挡，随后完成本杆结算。 结构示意，轮廓与尺寸以V8模型为准。

0ms

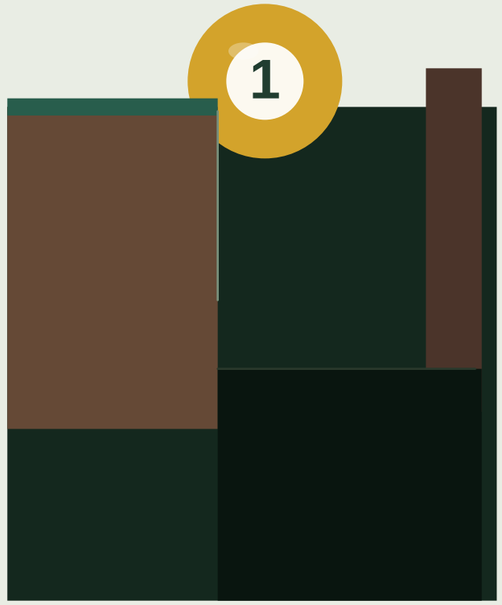
进入开口



球体完整可见

80ms

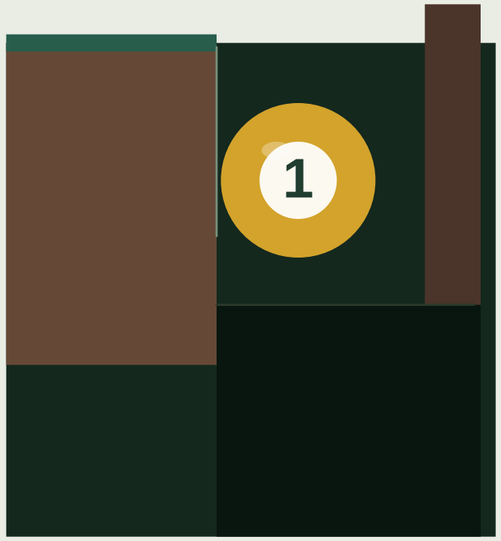
向内下沉



球体尺寸保持

160ms

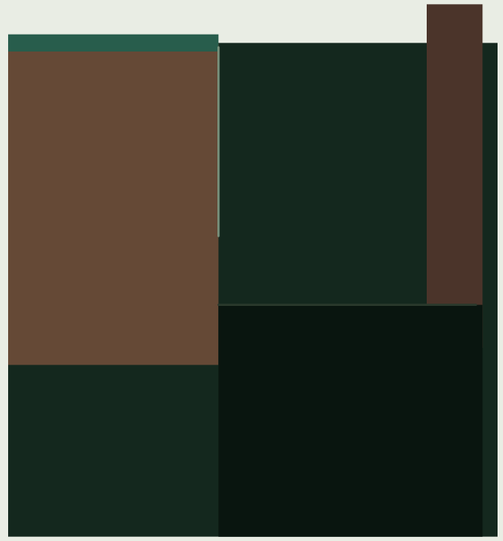
袋内遮挡



球体降到台面以下

240ms

沉入暗部



遮挡后再移除

T04 袋内空间与时序

袋口由包布转角、皮口、袋壁、暗部与向下集球通道组成。剖切图用于观察遮挡顺序。约320ms为视觉调校值，评审时按正常速度与逐帧两种方式检查。

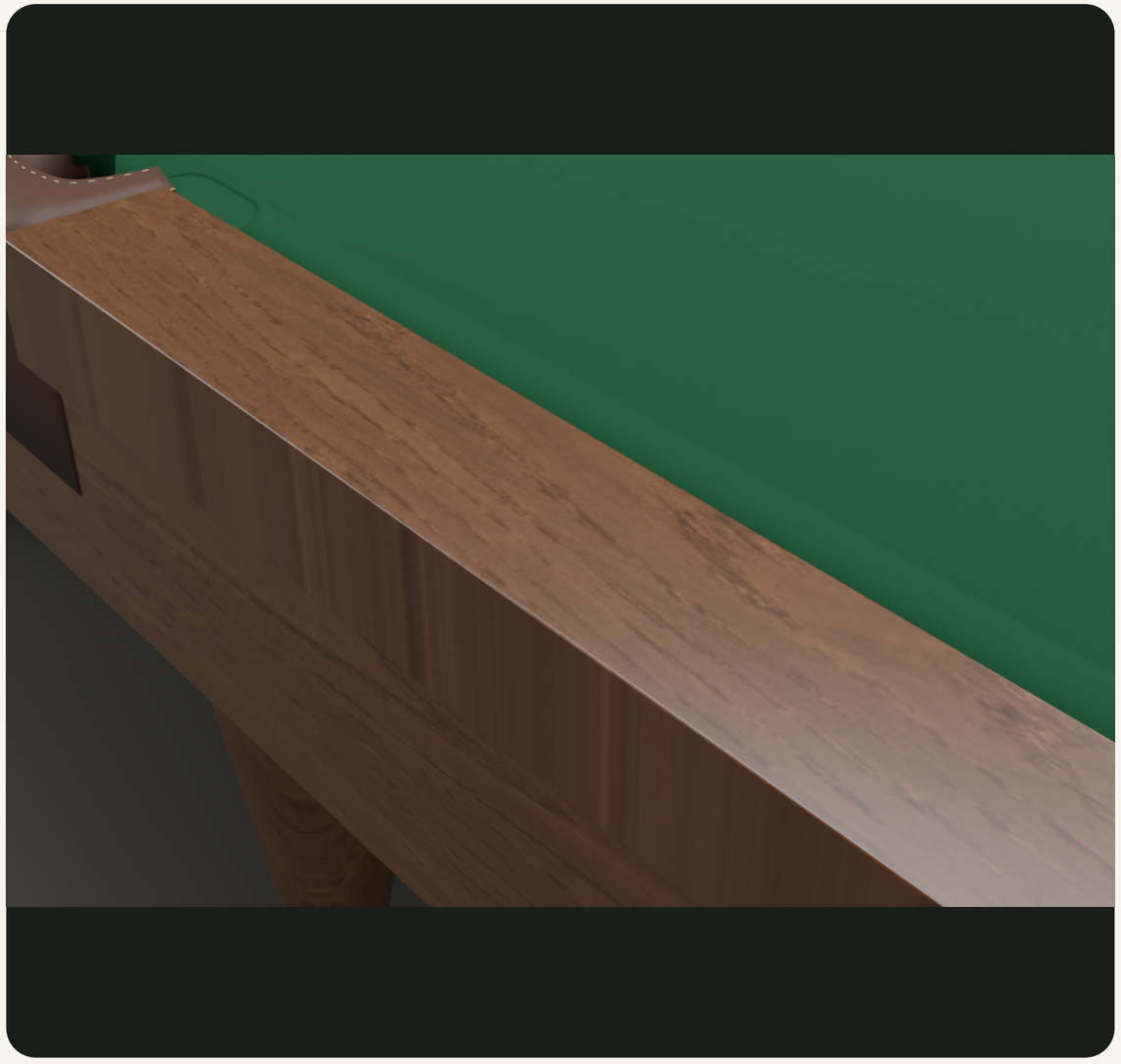
状态衔接

球体保持原尺寸，滚动并下沉；完全被遮挡后再移除。最后一颗球完成下落后切换回合或显示结果。暂停冻结，重开清空下落表现。

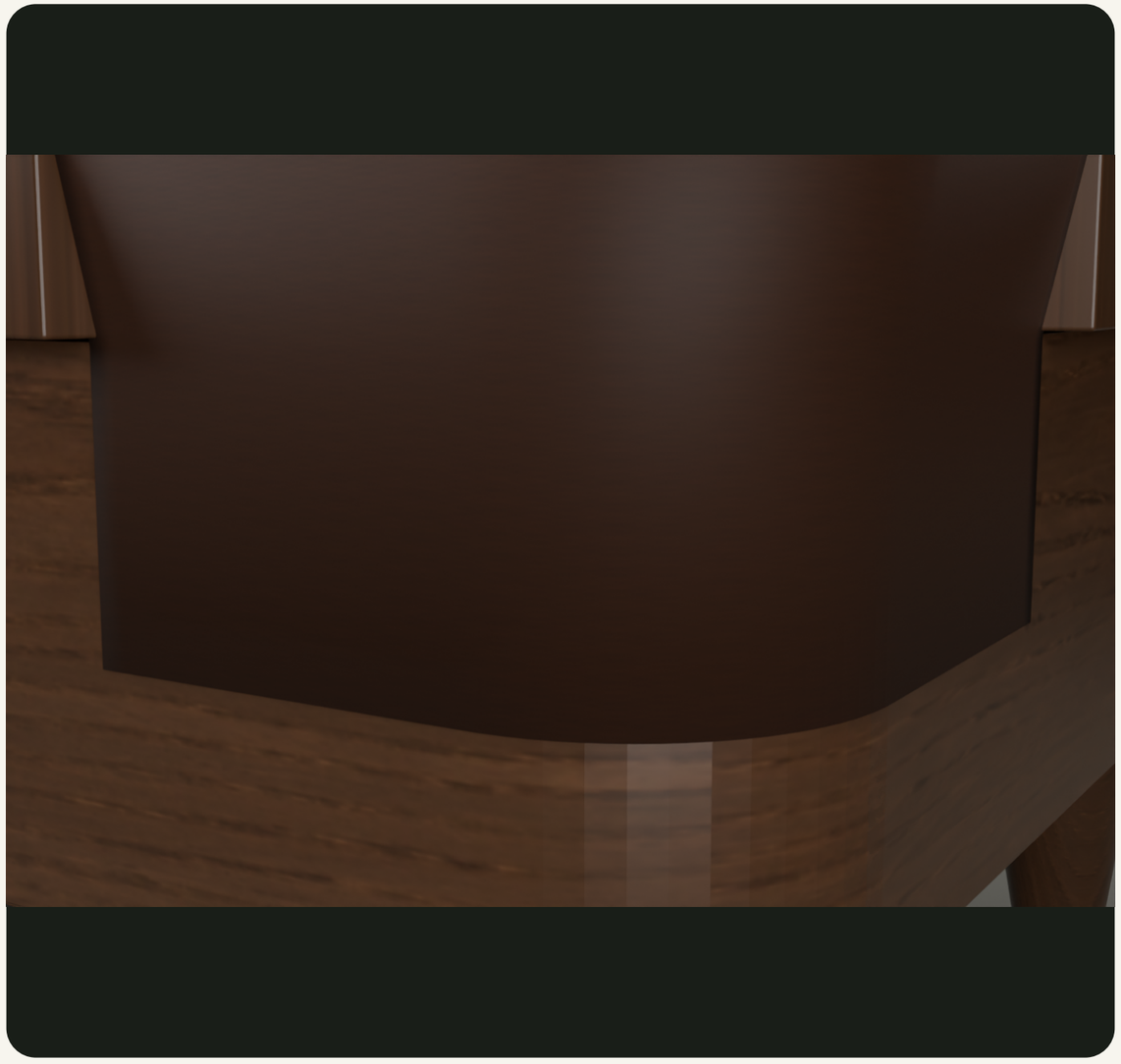
示意帧以支承丢失为0ms；完整袋内碰撞、弹袋和网兜形变列入后续物理范围。

T05 材质、灯光与落地感

V8实际模型材质近景，木纹、皮口与桌裙使用同一母版。



木帮与顺纹UV



皮口外片与桌裙贴合

T05 材质基准

V8采用Poly Haven的CC0胡桃木扫描贴图。木帮基材粗糙度0.25、漆层权重0.28，腿身和木脚座采用粗糙度0.34的较哑光表面。纹理和署名随派生资源保留。

表面与灯光迁移

深棕皮口保持厚度、缝线和柔和边缘，台呢保持细密低反光。Creator固定曝光下逐项对照母版，颜色和光泽由实际画面复核。

T06 参数、来源与待校准项

公开型号数据、推算和视觉拟合均在本页标明。

项目	当前规范	依据 / 状态
整桌 / 台面	2820×1540×850 / 2540×1260mm	JOY公开型号数据 [S1]
整体边带	对称布置时约140mm	由内外尺寸推算，涵盖多个结构层
球体比例	球径57.15mm	沿用本项目比例参照
袋口净宽	现有候选角85 / 中82mm	S1仅列85mm，分别口径与测法待核验
库边截面	鼻口高34mm / 木面宽95mm	V8造型拟合，实物测量待核验
袋内结构	皮革厚3mm / 下落空间185mm	V8造型拟合，完整袋内物理待实施
桌体与材质	胡桃木桌裙、车枳圆腿与木脚座	V8已确认，毫米数为游戏造型拟合

S1 JOY Q8 Pro 产品参数

公开整桌、台面尺寸及铜与牛皮袋口；页面未分别定义角袋与中袋净口。

S2 腾勃 G800III代 灵霄 产品结构

提供胶边、钢库、框架、皮口与集球结构的部件依据。

S1石板字段含46mm与48mm两种表述；剖面厚度列为待核验。

来源访问日期 2026-11-06 · 点击来源标题可打开公开页面

T07 造型与体验验收

按固定机位、连续帧及参数表逐项评审。

V01 比例

整桌与台面按T06尺寸检查模型包围范围；球径57.15mm。T03两图使用同一比例。约140mm只描述整体边带。

V02 低位形态

在母球后方低位、贴长库、贴短库和角袋附近四类机位，各能辨认鼻口、包布与木扶手；转折连续且无硬直绿墙。

V03 袋口连续

六袋的高位与低位共12组画面；直库、圆弧袋角与袋内侧相切连接，放大400%时轮廓连续。台呢转角、皮口、木扶手和袋内空间连接完整，无透底、悬空接缝或可见支撑穿过入口。

V04 下落与状态

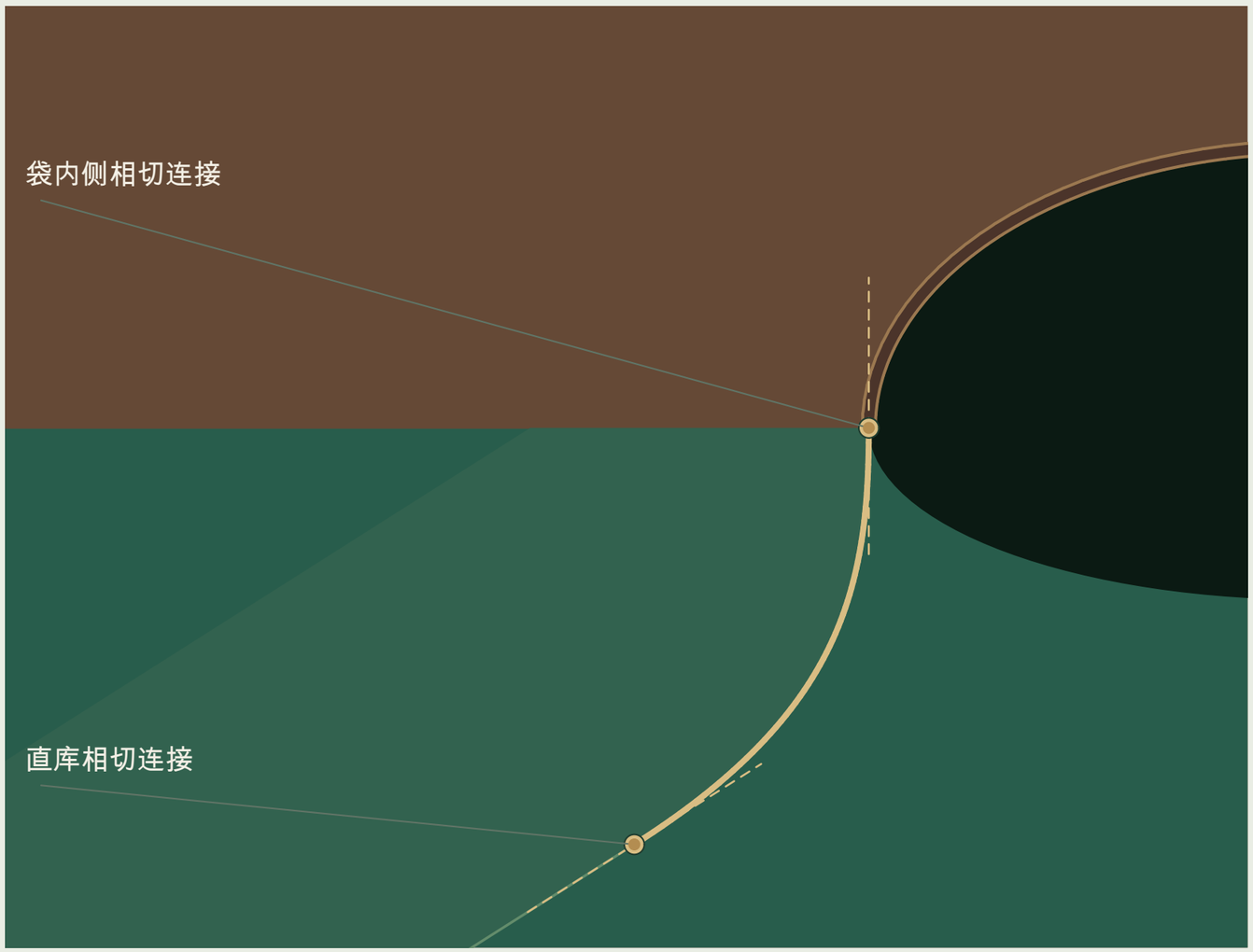
六袋各检查慢速和高速进球；连续帧中球体尺寸保持，下沉后经实体遮挡再移除。最后一球落白和黑8结果需完成下落再切换；暂停冻结，重开清空。

V05 材质与镜头

T01高位、母球后低位、角袋和中袋特写四张样板使用同一光照；布、木、皮、金属可辨。绕台与拉远时桌体、桌腿和地面阴影连续呈现。

T08 圆润袋角与相切连接

平面曲线与鼻口剖面分别定义，放大观察两个连接位置。



01 平面袋角

金色曲线标示平面内的转弯。直库、曲线和袋内侧各自的切线方向在连接点对齐。

02 台呢包覆

布面沿圆润的立体鼻口连续包覆。平面转弯与鼻口剖面共同形成实际看到的袋角。

03 台呢承托与开口

台呢承托区延伸到袋沿，深色石板开口位于其后。皮口沿外侧包边，层次分别可辨。

曲率拟合状态

本图表达相切方向与圆滑转弯。曲线半径、袋喉和石板缺口的具体尺寸待同型号资料校准。

T08 评审要求

分别放大角袋与中袋轮廓至400%，检查直库转入曲线以及曲线转入袋内侧的两个连接点。轮廓位置连续、切线方向一致，台呢包覆和皮口收边同步圆滑。

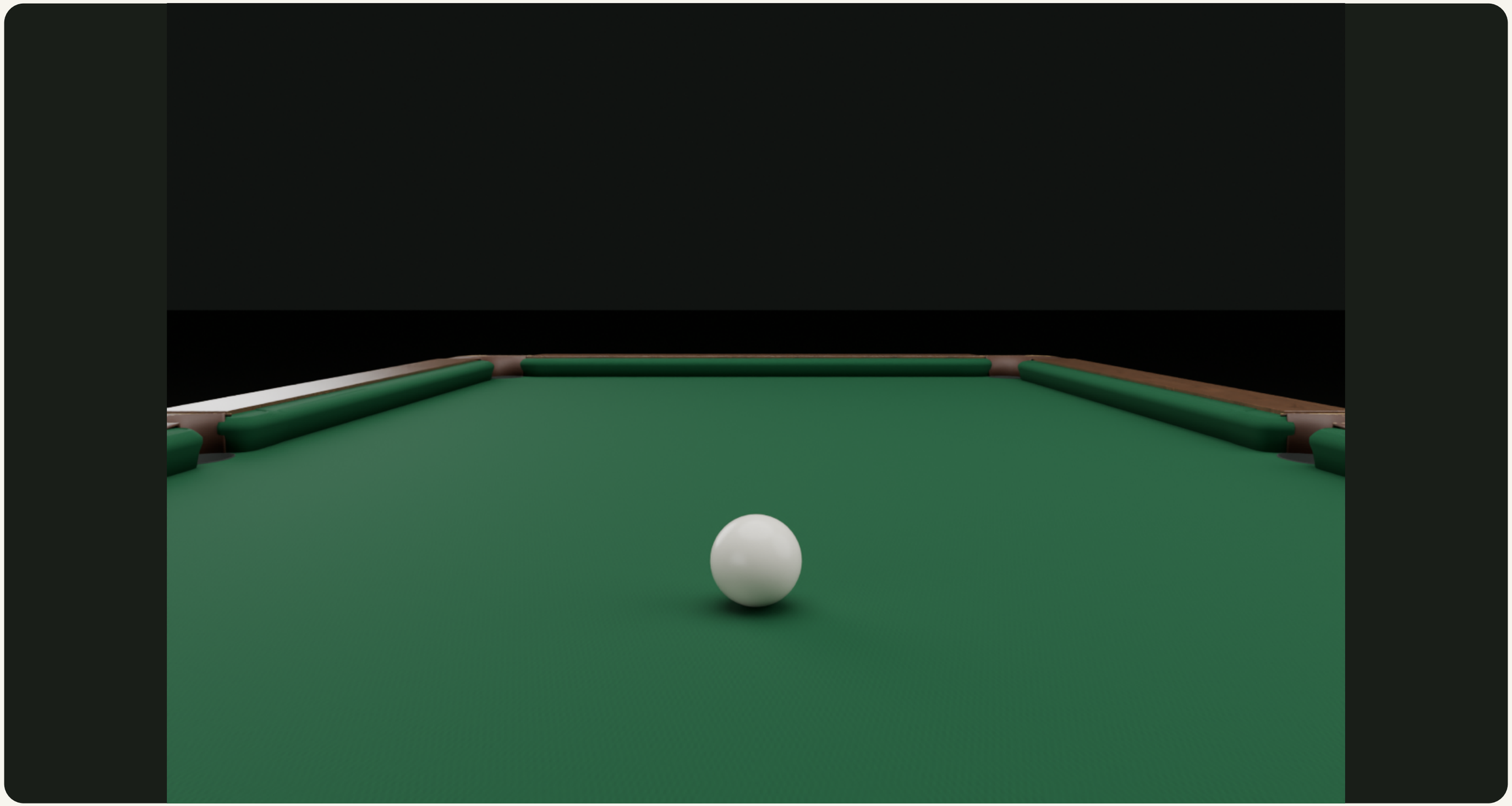
S3 KNBB中式台球公开实拍

作为圆润袋角的同类形态参考

点击标题打开来源

T09 V8低位模型观察

与T01使用同一模型、材质与比例参照。



T09 V8低位形态

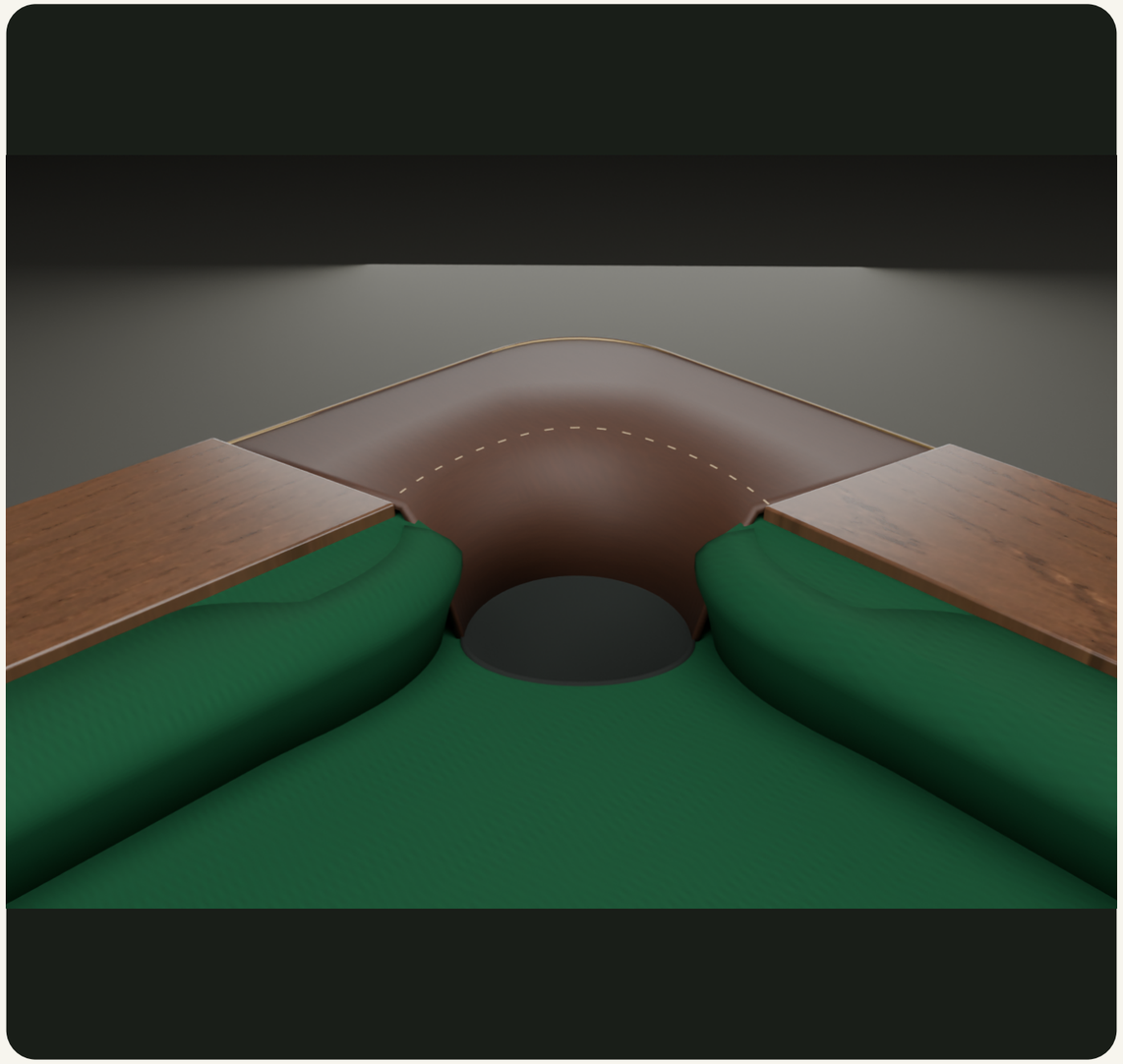
与T01使用同一模型和光照，检查台呢、鼻口、木帮与球径的关系。白球为57.15mm比例参照。游戏相机和球杆沿实际对局参数驱动。

游戏接入验收

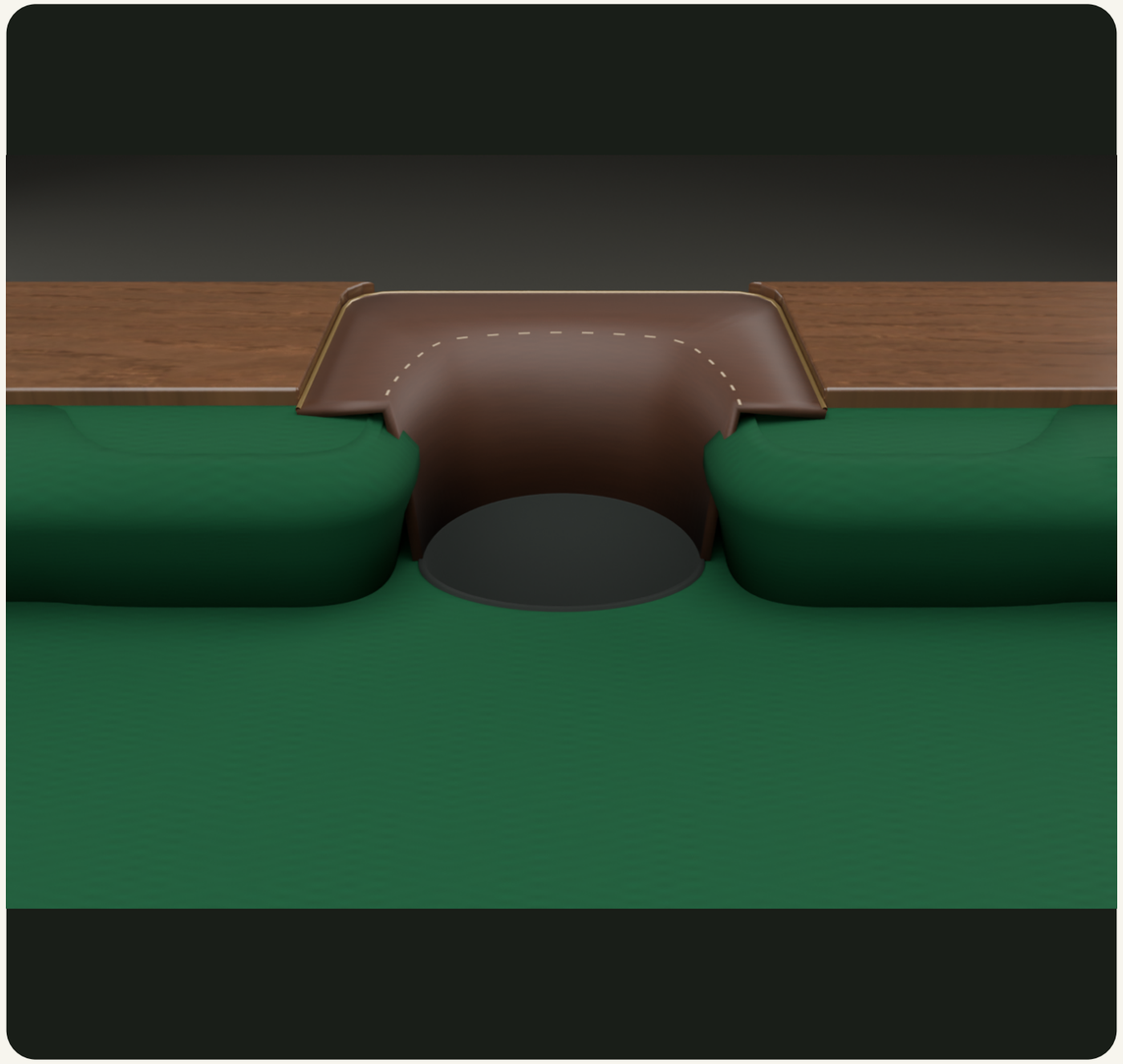
在母球后方、贴长库、贴短库和角袋附近复核遮挡。镜头观察与瞄准参数分离，实际击球仍由220ms触球帧提交。

T10 V8角袋与中袋

实际模型近景 · 袋角、皮口与袋壁的连接依据。



角袋



中袋

T10 V8袋口近景

皮口具有厚度和封闭端面，袋壁与台呢切面分离，内沿接缝闭合。胶边在急弯处保持完整，外片贴合木桌裙。

几何完成标准

六袋无三角破面、闪烁条纹、透底、悬空皮片或皮口与胶边的可见接缝。角85/中82mm为候选净口，造型确认与厂家测量分开记录。

T11 已确认桌腿造型

正交轮廓与整桌近景共同约束造型。





T11 桌腿轮廓

左图为桌裙以下可见部分的正交图，右图为同一模型近景。连接段露出85mm，主体400mm、最粗166mm，最粗处离地410mm，主体两侧连续外凸。

分段与比例

上部连接段150×150mm，环形收口独立可辨。底部为92mm木脚座及薄型接地垫。14处相对宽度按确认稿检查，误差限为最大宽度的4%。

T12 模型参数与交付边界

造型基准已确认，游戏接入与实物测量分别验收。

项目	执行规范	状态与依据
基准文件	table-model/chinese-pool-table.blend / .glb	sketch-matched-legs-v8
外廓 / 台面	2820×1540×850 / 2540×1260mm	公开整体比例参考
桌腿主体	离地75至475mm / 最粗166mm	最粗处410mm，设计拟合
连接段 / 脚座	150×150×160mm / 直径92×高25mm	桌裙以下露出85mm
木帮 / 皮口	木面宽95mm / 皮革厚3mm	模型造型拟合
材质	哑光胡桃木腿、木脚座、深棕皮口	CC0木纹，见材质署名
当前验收	几何专项、278项Node及模型浏览器	Cocos游戏接入待实施

T12 版本边界

V8原始GLB约19.4万三角形、173个网格实例，是已确认的高保真评审母版。移动端派生资源需要合批、纹理与细节层次优化，并与母版对照验收。

文档与资源追溯

模型参数见table-model/model-spec.json，校验与SHA256见model-validation.json；游戏接入步骤及验收标准见技术方案table-model-integration.md。